Tarefa 4: Sistemas Lineares e Não Lineares

JAIR ANTÔNIO SCHMITT JUNIOR[1]

[1]Departamento de Engenharia de Petróleo, Universidade do Estado de Santa Catarina, 88336-275, Balneário Camboriú, SC, Brasil

---

1. EXERCÍCIO 1: ELIMINAÇÃO DE GAUSS INGÊNUA

Considere o sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} 10x_1 + 2x_2 - x_3 = 27, \\ -3x_1 - 5x_2 + 2x_3 = -61{,}5, \\ x_1 + x_2 + 6x_3 = -21{,}5. \end{cases} \tag{1}$$

1.1. Eliminação progressiva

O sistema pode ser representado pela matriz aumentada:

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & 2 & -1 & 27 \\ -3 & -5 & 2 & -61{,}5 \\ 1 & 1 & 6 & -21{,}5 \end{array}\right]. \tag{2}$$

Na Eliminação de Gauss ingênua, o objetivo é transformar a matriz aumentada em uma matriz triangular superior, sem realizar trocas de linhas.

Inicialmente, utiliza-se o elemento $a_{11} = 10$ como pivô.

O multiplicador para eliminar o primeiro elemento da segunda linha é:

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{-3}{10} = -0{,}3. \tag{3}$$

Aplicando a operação:

$$L_2 \leftarrow L_2 - m_{21} L_1, \tag{4}$$

temos:

$$L_2 \leftarrow L_2 + 0{,}3 L_1. \tag{5}$$

Os novos valores da segunda linha são:

$$a_{21} = -3 + 0{,}3(10) = 0, \tag{6}$$
$$a_{22} = -5 + 0{,}3(2) = -4{,}4, \tag{7}$$
$$a_{23} = 2 + 0{,}3(-1) = 1{,}7, \tag{8}$$
$$b_2 = -61{,}5 + 0{,}3(27) = -53{,}4. \tag{9}$$

A matriz aumentada passa a ser:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 10 & 2 & -1 & 27 \\ 0 & -4{,}4 & 1{,}7 & -53{,}4 \\ 1 & 1 & 6 & -21{,}5 \end{array}\right]. \tag{10}$$

Para eliminar o primeiro elemento da terceira linha, calcula-se:

$$m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{1}{10} = 0{,}1. \tag{11}$$

Aplicando:

$$L_3 \leftarrow L_3 - 0{,}1L_1, \tag{12}$$

resulta:

$$a_{31} = 1 - 0{,}1(10) = 0, \tag{13}$$
$$a_{32} = 1 - 0{,}1(2) = 0{,}8, \tag{14}$$
$$a_{33} = 6 - 0{,}1(-1) = 6{,}1, \tag{15}$$
$$b_3 = -21{,}5 - 0{,}1(27) = -24{,}2. \tag{16}$$

Assim:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 10 & 2 & -1 & 27 \\ 0 & -4{,}4 & 1{,}7 & -53{,}4 \\ 0 & 0{,}8 & 6{,}1 & -24{,}2 \end{array}\right]. \tag{17}$$

Na segunda etapa da eliminação, utiliza-se $a_{22} = -4{,}4$ como pivô.
O multiplicador é:

$$m_{32} = \frac{0{,}8}{-4{,}4} = -\frac{2}{11}. \tag{18}$$

Portanto:

$$L_3 \leftarrow L_3 + \frac{2}{11}L_2. \tag{19}$$

Os valores obtidos são:

$$a_{32} = 0, \tag{20}$$
$$a_{33} = 6{,}1 + \frac{2}{11}(1{,}7) = \frac{141}{22}, \tag{21}$$
$$b_3 = -24{,}2 + \frac{2}{11}(-53{,}4) = -\frac{373}{11}. \tag{22}$$

A matriz triangular superior é:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 10 & 2 & -1 & 27 \\ 0 & -4{,}4 & 1{,}7 & -53{,}4 \\ 0 & 0 & 6{,}40909091 & -33{,}90909091 \end{array}\right]. \tag{23}$$

1.2. Substituição regressiva

O sistema triangular obtido corresponde a:

$$\begin{cases} 10x_1 + 2x_2 - x_3 = 27, \\ -4{,}4x_2 + 1{,}7x_3 = -53{,}4, \\ \dfrac{141}{22}x_3 = -\dfrac{373}{11}. \end{cases} \tag{24}$$

Pela terceira equação:

$$x_3 = \frac{-373/11}{141/22} = -\frac{746}{141}. \tag{25}$$

Logo:

$$x_3 \approx -5{,}29078014. \tag{26}$$

Substituindo na segunda equação:

$$-4{,}4x_2 + 1{,}7(-5{,}29078014) = -53{,}4. \tag{27}$$

Isolando x_2:

$$x_2 = \frac{-53{,}4 - 1{,}7(-5{,}29078014)}{-4{,}4}. \tag{28}$$

Obtém-se:

$$x_2 \approx 10{,}09219858. \tag{29}$$

Finalmente, pela primeira equação:

$$10x_1 + 2x_2 - x_3 = 27. \tag{30}$$

Portanto:

$$x_1 = \frac{27 - 2x_2 + x_3}{10}, \tag{31}$$

resultando em:

$$x_1 \approx 0{,}15248227. \tag{32}$$

A solução aproximada do sistema é:

$$\boxed{\begin{aligned} x_1 &= 0{,}15248227, \\ x_2 &= 10{,}09219858, \\ x_3 &= -5{,}29078014. \end{aligned}} \tag{33}$$

1.3. Verificação da solução

Substituindo os valores obtidos nas equações originais:

$$10x_1 + 2x_2 - x_3 \approx 27, \tag{34}$$
$$-3x_1 - 5x_2 + 2x_3 \approx -61{,}5, \tag{35}$$
$$x_1 + x_2 + 6x_3 \approx -21{,}5. \tag{36}$$

A verificação computacional forneceu:

$$A\mathbf{x} \approx \begin{bmatrix} 27 \\ -61{,}5 \\ -21{,}5 \end{bmatrix} = \mathbf{b}. \tag{37}$$

Portanto, a solução obtida satisfaz o sistema original, considerando os erros de arredondamento numérico.

2. Exercício 2: Eliminação de Gauss com Pivotamento Parcial

Considere o sistema:

$$\begin{cases} 2x_1 - 6x_2 - x_3 = -38, \\ -x_1 - x_2 + 7x_3 = -34, \\ -8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20. \end{cases} \tag{38}$$

2.1. Eliminação progressiva com pivotamento

A matriz aumentada inicial é:

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -6 & -1 & -38 \\ -1 & -1 & 7 & -34 \\ -8 & 1 & -2 & -20 \end{array}\right]. \tag{39}$$

No pivotamento parcial, procura-se o elemento de maior valor absoluto na coluna do pivô, considerando a linha atual e as linhas abaixo dela.

Na primeira coluna, os valores absolutos são:

$$|2| = 2, \qquad |-1| = 1, \qquad |-8| = 8. \tag{40}$$

O maior valor absoluto é 8, localizado na terceira linha.

Portanto, realiza-se a troca:

$$L_1 \leftrightarrow L_3. \tag{41}$$

A matriz passa a ser:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -8 & 1 & -2 & -20 \\ -1 & -1 & 7 & -34 \\ 2 & -6 & -1 & -38 \end{array}\right]. \tag{42}$$

O primeiro pivô é $a_{11} = -8$.

Para eliminar o primeiro elemento da segunda linha:

$$m_{21} = \frac{-1}{-8} = \frac{1}{8}. \tag{43}$$

Aplicando:

$$L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{8} L_1, \tag{44}$$

obtém-se:

$$L_2 = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{9}{8} & \frac{29}{4} & -\frac{63}{2} \end{bmatrix}. \tag{45}$$

Para eliminar o primeiro elemento da terceira linha:

$$m_{31} = \frac{2}{-8} = -\frac{1}{4}. \tag{46}$$

Assim:

$$L_3 \leftarrow L_3 + \frac{1}{4} L_1. \tag{47}$$

A terceira linha passa a ser:

$$L_3 = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{23}{4} & -\frac{3}{2} & -43 \end{bmatrix}. \tag{48}$$

A matriz aumentada após a primeira etapa é:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -8 & 1 & -2 & -20 \\ 0 & -1{,}125 & 7{,}25 & -31{,}5 \\ 0 & -5{,}75 & -1{,}5 & -43 \end{array}\right]. \tag{49}$$

Na segunda coluna, comparam-se os elementos das linhas 2 e 3:

$$|-1{,}125| = 1{,}125, \qquad |-5{,}75| = 5{,}75. \tag{50}$$

Como o maior valor absoluto está na terceira linha, realiza-se:

$$L_2 \leftrightarrow L_3. \tag{51}$$

A matriz fica:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -8 & 1 & -2 & -20 \\ 0 & -5{,}75 & -1{,}5 & -43 \\ 0 & -1{,}125 & 7{,}25 & -31{,}5 \end{array}\right]. \tag{52}$$

O multiplicador para eliminar o segundo elemento da terceira linha é:

$$m_{32} = \frac{-1{,}125}{-5{,}75} = \frac{9}{46}. \tag{53}$$

Aplicando:

$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{9}{46} L_2, \tag{54}$$

obtém-se a matriz triangular superior:

$$\left[\begin{array}{rrr|r} -8 & 1 & -2 & -20 \\ 0 & -5{,}75 & -1{,}5 & -43 \\ 0 & 0 & 7{,}54347826 & -23{,}08695652 \end{array}\right]. \tag{55}$$

2.2. Substituição regressiva

O sistema triangular corresponde a:

$$\begin{cases} -8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20, \\ -5{,}75x_2 - 1{,}5x_3 = -43, \\ \dfrac{347}{46}x_3 = -\dfrac{531}{23}. \end{cases} \tag{56}$$

Pela terceira equação:

$$x_3 = \frac{-531/23}{347/46} = -\frac{1062}{347}. \tag{57}$$

Logo:

$$x_3 \approx -3{,}06051873. \tag{58}$$

Substituindo na segunda equação:

$$-5{,}75x_2 - 1{,}5(-3{,}06051873) = -43. \tag{59}$$

Isolando x_2:

$$x_2 = \frac{-43 + 1{,}5(-3{,}06051873)}{-5{,}75}. \tag{60}$$

Obtém-se:

$$x_2 \approx 8{,}27665706. \tag{61}$$

Pela primeira equação:

$$-8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20. \tag{62}$$

Isolando x_1:

$$x_1 = \frac{20 + x_2 - 2x_3}{8}. \tag{63}$$

Portanto:

$$x_1 \approx 4{,}29971182. \tag{64}$$

A solução aproximada é:

$$\boxed{\begin{aligned} x_1 &= 4{,}29971182, \\ x_2 &= 8{,}27665706, \\ x_3 &= -3{,}06051873. \end{aligned}} \tag{65}$$

2.3. Verificação da solução

Substituindo os valores encontrados no sistema original:

$$2x_1 - 6x_2 - x_3 \approx -38, \tag{66}$$
$$-x_1 - x_2 + 7x_3 \approx -34, \tag{67}$$
$$-8x_1 + x_2 - 2x_3 \approx -20. \tag{68}$$

A verificação computacional forneceu:

$$A\mathbf{x} \approx \begin{bmatrix} -38 \\ -34 \\ -20 \end{bmatrix} = \mathbf{b}. \tag{69}$$

Portanto, a solução obtida por Eliminação de Gauss com pivotamento parcial satisfaz as três equações originais.

3. Exercício 3: Decomposição LU com Pivotamento Parcial

Considere o sistema:

$$\begin{cases} 2x_1 - 6x_2 - x_3 = -38, \\ -x_1 - x_2 + 7x_3 = -34, \\ -8x_1 + x_2 - 2x_3 = -40. \end{cases} \tag{70}$$

Na forma matricial, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, com

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -6 & -1 \\ -1 & -1 & 7 \\ -8 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -38 \\ -34 \\ -40 \end{bmatrix}. \tag{71}$$

3.1. Decomposição LU com pivotamento parcial

O objetivo é determinar P, L e U de modo que $PA = LU$.
Na primeira coluna, o maior elemento em módulo é -8. Logo, realiza-se $L_1 \leftrightarrow L_3$:

$$U = \begin{bmatrix} -8 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 7 \\ 2 & -6 & -1 \end{bmatrix}. \tag{72}$$

Os multiplicadores do primeiro pivô são

$$m_{21} = \frac{-1}{-8} = \frac{1}{8}, \tag{73}$$
$$m_{31} = \frac{2}{-8} = -\frac{1}{4}. \tag{74}$$

Aplicando $L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{8}L_1$ e $L_3 \leftarrow L_3 + \frac{1}{4}L_1$, obtém-se

$$U = \begin{bmatrix} -8 & 1 & -2 \\ 0 & -1{,}125 & 7{,}25 \\ 0 & -5{,}75 & -1{,}5 \end{bmatrix}. \tag{75}$$

Na segunda coluna, $|-5{,}75| > |-1{,}125|$. Assim, trocam-se as linhas 2 e 3 e também os multiplicadores correspondentes já registrados na matriz L:

$$U = \begin{bmatrix} -8 & 1 & -2 \\ 0 & -5{,}75 & -1{,}5 \\ 0 & -1{,}125 & 7{,}25 \end{bmatrix}. \tag{76}$$

O próximo multiplicador é

$$m_{32} = \frac{-1{,}125}{-5{,}75} = \frac{9}{46}. \tag{77}$$

Com $L_3 \leftarrow L_3 - \frac{9}{46}L_2$, resulta

$$\boxed{U = \begin{bmatrix} -8 & 1 & -2 \\ 0 & -5{,}75 & -1{,}5 \\ 0 & 0 & \frac{347}{46} \end{bmatrix}}. \tag{78}$$

A matriz triangular inferior e a matriz de permutação são

$$\boxed{L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 1 & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{9}{46} & 1 \end{bmatrix}}, \qquad \boxed{P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}. \tag{79}$$

A decomposição satisfaz

$$PA = LU = \begin{bmatrix} -8 & 1 & -2 \\ 2 & -6 & -1 \\ -1 & -1 & 7 \end{bmatrix}. \tag{80}$$

3.2. Substituição progressiva

Primeiro, resolve-se $L\mathbf{y} = P\mathbf{b}$, com

$$P\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -40 \\ -38 \\ -34 \end{bmatrix}. \tag{81}$$

Portanto,

$$\begin{cases} y_1 = -40, \\ -\frac{1}{4}y_1 + y_2 = -38, \\ \frac{1}{8}y_1 + \frac{9}{46}y_2 + y_3 = -34. \end{cases} \tag{82}$$

Calculando sucessivamente,

$$y_1 = -40, \tag{83}$$
$$y_2 = -38 + \frac{1}{4}(-40) = -48, \tag{84}$$
$$y_3 = -34 - \frac{1}{8}(-40) - \frac{9}{46}(-48) = -\frac{451}{23}. \tag{85}$$

3.3. Substituição regressiva

Agora, resolve-se $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$:

$$\begin{cases} -8x_1 + x_2 - 2x_3 = -40, \\ -5{,}75x_2 - 1{,}5x_3 = -48, \\ \frac{347}{46}x_3 = -\frac{451}{23}. \end{cases} \tag{86}$$

Começando pela última equação,

$$x_3 = \frac{-451/23}{347/46} = -\frac{902}{347} \approx -2{,}59942363, \tag{87}$$
$$x_2 = \frac{-48 + 1{,}5x_3}{-5{,}75} = \frac{3132}{347} \approx 9{,}02593660, \tag{88}$$
$$x_1 = \frac{40 + x_2 - 2x_3}{8} = \frac{2352}{347} \approx 6{,}77809798. \tag{89}$$

Logo,

$$\boxed{\begin{aligned} x_1 &\approx 6{,}77809798, \\ x_2 &\approx 9{,}02593660, \\ x_3 &\approx -2{,}59942363. \end{aligned}} \tag{90}$$

3.4. Verificação

Substituindo nas equações originais,

$$2x_1 - 6x_2 - x_3 \approx -38, \tag{91}$$
$$-x_1 - x_2 + 7x_3 \approx -34, \tag{92}$$
$$-8x_1 + x_2 - 2x_3 \approx -40. \tag{93}$$

Portanto, $A\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$, confirmando a solução.

4. Exercício 4: Gauss-Seidel e Sobre-relaxamento

Considere o sistema linear

$$\begin{bmatrix} 0{,}8 & -0{,}4 & 0 \\ -0{,}4 & 0{,}8 & -0{,}4 \\ 0 & -0{,}4 & 0{,}8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 41 \\ 25 \\ 105 \end{bmatrix}. \tag{94}$$

Adotou-se a aproximação inicial $\mathbf{x}^{(0)} = (0,0,0)$ e o critério de parada

$$E_{ppara} = 0{,}5 \times 10^{2-6} = 0{,}00005\%. \tag{95}$$

Em cada iteração, calculou-se o erro percentual aproximado de cada incógnita:

$$E_{pest,i}^{(k)} = \left| \frac{x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}}{x_i^{(k)}} \right| 100\%. \tag{96}$$

O processo foi encerrado quando o maior dos três erros ficou abaixo de E_{ppara}.

4.1. Gauss-Seidel sem relaxamento

Isolando as incógnitas nas equações do sistema,

$$x_1^{(k)} = \frac{41 + 0{,}4x_2^{(k-1)}}{0{,}8}, \tag{97}$$

$$x_2^{(k)} = \frac{25 + 0{,}4x_1^{(k)} + 0{,}4x_3^{(k-1)}}{0{,}8}, \tag{98}$$

$$x_3^{(k)} = \frac{105 + 0{,}4x_2^{(k)}}{0{,}8}. \tag{99}$$

O método utiliza imediatamente os valores já atualizados na mesma iteração.
Na primeira iteração, partindo de $(0,0,0)$,

$$x_1^{(1)} = \frac{41}{0{,}8} = 51{,}25, \tag{100}$$

$$x_2^{(1)} = \frac{25 + 0{,}4(51{,}25)}{0{,}8} = 56{,}875, \tag{101}$$

$$x_3^{(1)} = \frac{105 + 0{,}4(56{,}875)}{0{,}8} = 159{,}6875. \tag{102}$$

Na segunda iteração,

$$x_1^{(2)} = \frac{41 + 0{,}4(56{,}875)}{0{,}8} = 79{,}6875, \tag{103}$$

$$x_2^{(2)} = \frac{25 + 0{,}4(79{,}6875) + 0{,}4(159{,}6875)}{0{,}8} = 150{,}9375, \tag{104}$$

$$x_3^{(2)} = \frac{105 + 0{,}4(150{,}9375)}{0{,}8} = 206{,}71875. \tag{105}$$

A Tabela 1 apresenta as iterações obtidas pelo programa.

Tabela 1: *Iterações de Gauss-Seidel no Exercício 4(a).*

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\max E_{pest}$ (%)
1	51,250000	56,875000	159,687500	100,00000000
2	79,687500	150,937500	206,718750	62,31884058
3	126,718750	197,968750	230,234375	37,11467324
4	150,234375	221,484375	241,992188	15,65262611
5	161,992188	233,242188	247,871094	7,25825898
6	167,871094	239,121094	250,810547	3,50203607
7	170,810547	242,060547	252,280273	1,72088503
8	172,280273	243,530273	253,015137	0,85310206
9	173,015137	244,265137	253,382568	0,42473930
10	173,382568	244,632568	253,566284	0,21191960
11	173,566284	244,816284	253,658142	0,10584764
12	173,658142	244,908142	253,704071	0,05289583
13	173,704071	244,954071	253,727036	0,02644092
14	173,727036	244,977036	253,738518	0,01321871
15	173,738518	244,988518	253,744259	0,00660892
16	173,744259	244,994259	253,747129	0,00330435
17	173,747129	244,997129	253,748565	0,00165215
18	173,748565	244,998565	253,749282	0,00082607
19	173,749282	244,999282	253,749641	0,00041303
20	173,749641	244,999641	253,749821	0,00020652
21	173,749821	244,999821	253,749910	0,00010326
22	173,749910	244,999910	253,749955	0,00005163
23	173,749955	244,999955	253,749978	0,00002581

Após 23 iterações, obteve-se

$$\boxed{\mathbf{x}_{GS} \approx \begin{bmatrix} 173{,}74995515 \\ 244{,}99995515 \\ 253{,}74997757 \end{bmatrix}}. \tag{106}$$

Os erros percentuais finais foram $2{,}58143924 \times 10^{-5}\%$, $1{,}83071442 \times 10^{-5}\%$ e $8{,}83793087 \times 10^{-6}\%$. Portanto, todos ficaram abaixo de $0{,}00005\%$.

4.2. Gauss-Seidel com sobre-relaxamento

No item (b), aplicou-se o fator de sobre-relaxamento $\lambda = 1{,}2$.
Após calcular a aproximação usual de Gauss-Seidel, cada incógnita foi atualizada por

$$x_i^{(k)} = \lambda x_{i,GS}^{(k)} + (1-\lambda) x_i^{(k-1)}. \tag{107}$$

Para $\lambda = 1{,}2$,

$$x_i^{(k)} = 1{,}2\, x_{i,GS}^{(k)} - 0{,}2\, x_i^{(k-1)}. \tag{108}$$

Na primeira iteração, partindo de $(0,0,0)$,

$$x_1^{(1)} = 1{,}2\left(\frac{41}{0{,}8}\right) = 61{,}5, \tag{109}$$

$$x_2^{(1)} = 1{,}2\left(\frac{25+0{,}4(61{,}5)}{0{,}8}\right) = 74{,}4, \tag{110}$$

$$x_3^{(1)} = 1{,}2\left(\frac{105+0{,}4(74{,}4)}{0{,}8}\right) = 202{,}14. \tag{111}$$

Na segunda iteração, o valor anterior também participa da atualização:

$$x_1^{(2)} = 1{,}2\left(\frac{41+0{,}4(74{,}4)}{0{,}8}\right) - 0{,}2(61{,}5) = 93{,}84, \tag{112}$$

$$x_2^{(2)} = 1{,}2\left(\frac{25+0{,}4(93{,}84)+0{,}4(202{,}14)}{0{,}8}\right) - 0{,}2(74{,}4) = 200{,}208, \tag{113}$$

$$x_3^{(2)} = 1{,}2\left(\frac{105+0{,}4(200{,}208)}{0{,}8}\right) - 0{,}2(202{,}14) = 237{,}1968. \tag{114}$$

As iterações são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2: *Iterações com sobre-relaxamento no Exercício 4(b).*

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\max E_{pest}$ (%)
1	61,500000	74,400000	202,140000	100,00000000
2	93,840000	200,208000	237,196800	62,83864781
3	162,856800	237,490560	252,554976	42,37882606
4	171,422976	244,388659	253,622200	4,99709911
5	173,848600	245,104749	253,838409	1,39525099
6	173,793129	245,057973	253,767102	0,03191798
7	173,776158	245,014361	253,755196	0,01779965
8	173,753385	245,002277	253,750327	0,01310640
9	173,750689	245,000154	253,750027	0,00155181
10	173,749955	244,999958	253,749970	0,00042264
11	173,749984	244,999980	253,749994	0,00001689

Após 11 iterações, a solução aproximada foi

$$\boxed{\mathbf{x}_{SOR} \approx \begin{bmatrix} 173{,}74998401 \\ 244{,}99998047 \\ 253{,}74999438 \end{bmatrix}}. \tag{115}$$

Os erros percentuais finais foram $1{,}68933198 \times 10^{-5}\%$, $9{,}07406827 \times 10^{-6}\%$ e $9{,}79545687 \times 10^{-6}\%$.

4.3. Verificação e comparação

Substituindo os resultados nas equações originais,

$$A\mathbf{x}_{GS} \approx \begin{bmatrix} 40{,}99998206 \\ 24{,}99999103 \\ 105{,}00000000 \end{bmatrix}, \tag{116}$$

$$A\mathbf{x}_{SOR} \approx \begin{bmatrix} 40{,}99999502 \\ 24{,}99999302 \\ 105{,}00000331 \end{bmatrix}. \tag{117}$$

Ambos os procedimentos se aproximam da solução

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 173{,}75 \\ 245 \\ 253{,}75 \end{bmatrix}. \tag{118}$$

Para a mesma aproximação inicial e critério de parada, a sobre-relaxação reduziu o número de iterações de 23 para 11, uma redução de aproximadamente 52,17%.

5. Exercício 5: Convergência de Gauss-Seidel

Foram analisados os três sistemas utilizando o método de Gauss-Seidel, com aproximação inicial

$$\mathbf{x}^{(0)} = (0,0,0). \tag{119}$$

Inicialmente, foram realizadas oito iterações na ordem original das equações.

Para verificar o comportamento das aproximações, calculou-se a maior diferença entre os valores obtidos pela substituição e os termos independentes:

$$d^{(k)} = \max_i \left| \sum_{j=1}^{3} a_{ij} x_j^{(k)} - b_i \right|. \tag{120}$$

Quando essa diferença aumenta, as aproximações estão se afastando de satisfazer o sistema.

Para os sistemas reorganizados, foi adotado o critério de parada

$$E_{ppara} = 0{,}5 \times 10^{2-6} = 0{,}00005\%. \tag{121}$$

5.1. Conjunto 1

O primeiro sistema é

$$\begin{cases} 8x + 3y + z = 12, \\ -6x + 7z = 1, \\ 2x + 4y - z = 5. \end{cases} \tag{122}$$

Na ordem original, a matriz é

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 3 & 1 \\ -6 & 0 & 7 \\ 2 & 4 & -1 \end{bmatrix}. \tag{123}$$

O elemento da segunda linha e segunda coluna é zero. Portanto, não é possível calcular a incógnita y pela fórmula usual de Gauss-Seidel nessa ordem.

Trocando as linhas 2 e 3, obtém-se

$$\begin{cases} 8x+3y+z=12, \\ 2x+4y-z=5, \\ -6x+7z=1. \end{cases} \tag{124}$$

A nova matriz apresenta dominância diagonal:

$$8>3+1, \qquad 4>2+1, \qquad 7>6. \tag{125}$$

Essa condição é suficiente para a convergência do método de Gauss-Seidel.
Na primeira iteração,

$$x^{(1)} = \frac{12}{8} = 1{,}5, \tag{126}$$

$$y^{(1)} = \frac{5-2(1{,}5)}{4} = 0{,}5, \tag{127}$$

$$z^{(1)} = \frac{1+6(1{,}5)}{7} \approx 1{,}428571. \tag{128}$$

O programa atingiu o critério de parada após 14 iterações, fornecendo

$$\boxed{(x,y,z) \approx (1{,}000000;\ 1{,}000000;\ 1{,}000000)}. \tag{129}$$

5.2. Conjunto 2

O segundo sistema é

$$\begin{cases} x+y+5z=7, \\ -x+4y-z=4, \\ 3x+y-z=3. \end{cases} \tag{130}$$

Na ordem original, as fórmulas utilizadas são

$$x^{(k)} = 7 - y^{(k-1)} - 5z^{(k-1)}, \tag{131}$$

$$y^{(k)} = \frac{4+x^{(k)}+z^{(k-1)}}{4}, \tag{132}$$

$$z^{(k)} = 3x^{(k)} + y^{(k)} - 3. \tag{133}$$

Partindo de $(0,0,0)$, a primeira iteração resulta em

$$(x^{(1)}, y^{(1)}, z^{(1)}) = (7;\ 2{,}75;\ 20{,}75). \tag{134}$$

Na segunda iteração,

$$(x^{(2)}, y^{(2)}, z^{(2)}) = (-99{,}5;\ -18{,}6875;\ -320{,}1875). \tag{135}$$

A Tabela 3 apresenta a evolução da maior diferença entre $A\mathbf{x}$ e $\mathbf{b}$.

Tabela 3: *Diferença obtida no Conjunto 2.*

Iteração	Maior diferença
1	106,5
2	1726,125
3	27969,65625
4	453212,32031
8	$3{,}12435 \times 10^{10}$

Observa-se que as diferenças aumentaram consideravelmente ao longo das iterações. Portanto, o procedimento apresentou divergência na ordem original.

Reorganizando as equações na sequência terceira, segunda e primeira, obtém-se

$$\begin{cases} 3x+y-z=3, \\ -x+4y-z=4, \\ x+y+5z=7. \end{cases} \tag{136}$$

Essa organização apresenta dominância diagonal:

$$3>1+1, \qquad 4>1+1, \qquad 5>1+1. \tag{137}$$

Após 13 iterações, obteve-se

$$\boxed{(x,y,z)\approx(0{,}833333;\ 1{,}444444;\ 0{,}944444)}. \tag{138}$$

5.3. Conjunto 3

O terceiro sistema é

$$\begin{cases} -7x+3y+5z=7, \\ -2x+4y-5z=-3, \\ 2y-z=1. \end{cases} \tag{139}$$

Na ordem original, as equações iterativas são

$$x^{(k)}=\frac{-7+3y^{(k-1)}+5z^{(k-1)}}{7}, \tag{140}$$

$$y^{(k)}=\frac{-3+2x^{(k)}+5z^{(k-1)}}{4}, \tag{141}$$

$$z^{(k)}=2y^{(k)}-1. \tag{142}$$

A primeira iteração fornece

$$(x^{(1)},y^{(1)},z^{(1)})=(-1;\ -1{,}25;\ -3{,}5). \tag{143}$$

Na segunda iteração,

$$(x^{(2)},y^{(2)},z^{(2)})\approx(-4{,}035714;\ -7{,}142857;\ -15{,}285714). \tag{144}$$

A maior diferença entre $A\mathbf{x}$ e $\mathbf{b}$ também aumentou:

Tabela 4: *Diferença obtida no Conjunto 3.*

Iteração	Maior diferença
1	21,25
2	76,60714
3	262,65306
4	900,52478
8	124436,69715

Os resultados indicam divergência do procedimento na ordem original.

Trocando as equações 2 e 3, o sistema fica

$$\begin{cases} -7x+3y+5z=7, \\ 2y-z=1, \\ -2x+4y-5z=-3. \end{cases} \tag{145}$$

Essa organização não apresenta dominância diagonal estrita em todas as linhas.

Entretanto, a dominância diagonal é uma condição suficiente, mas não necessária, para a convergência de Gauss-Seidel.

Executando o programa com as equações reorganizadas, o critério de parada foi atingido após 15 iterações.

A solução aproximada foi

$$\boxed{(x,y,z) \approx (0{,}470588;\ 1{,}176471;\ 1{,}352941)}. \tag{146}$$

5.4. Análise dos resultados

Na ordem original, o Conjunto 1 não permite a aplicação direta do algoritmo utilizado devido ao elemento nulo na diagonal.

Nos Conjuntos 2 e 3, as aproximações e as diferenças em relação aos termos independentes aumentaram nas oito iterações realizadas, evidenciando comportamento divergente nas condições testadas.

Após reorganizar as equações, os três conjuntos atingiram o critério de parada.

Os resultados mostram que a ordem das equações influencia o comportamento do método de Gauss-Seidel.

Também demonstram que a ausência de dominância diagonal não significa, necessariamente, que o método irá divergir.

6. Exercício 6: Método de Gauss-Seidel

Considere o sistema linear

$$\begin{cases} 10x_1+2x_2-x_3=27, \\ -3x_1-5x_2+2x_3=-61{,}5, \\ x_1+x_2+5x_3=-21{,}5. \end{cases} \tag{147}$$

No método de Gauss-Seidel, cada incógnita é atualizada usando os valores já calculados na mesma iteração. Isolando as variáveis,

$$x_1^{(k)} = \frac{27 - 2x_2^{(k-1)} + x_3^{(k-1)}}{10}, \tag{148}$$

$$x_2^{(k)} = \frac{-61{,}5 + 3x_1^{(k)} - 2x_3^{(k-1)}}{-5}, \tag{149}$$

$$x_3^{(k)} = \frac{-21{,}5 - x_1^{(k)} - x_2^{(k)}}{5}. \tag{150}$$

Adotou-se a aproximação inicial $\mathbf{x}^{(0)} = (0,0,0)$.

O erro percentual aproximado foi calculado por

$$E_{pest,i}^{(k)} = \left| \frac{x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}}{x_i^{(k)}} \right| 100\%. \tag{151}$$

Foi utilizado o critério de parada

$$E_{ppara} = 0{,}5 \times 10^{2-6} = 0{,}00005\%, \tag{152}$$

encerrando as iterações quando todos os erros ficaram abaixo desse valor.

6.1. Cálculo das primeiras iterações

Na primeira iteração, partindo de $(0,0,0)$,

$$x_1^{(1)} = \frac{27}{10} = 2{,}7, \tag{153}$$

$$x_2^{(1)} = \frac{-61{,}5 + 3(2{,}7)}{-5} = 10{,}68, \tag{154}$$

$$x_3^{(1)} = \frac{-21{,}5 - 2{,}7 - 10{,}68}{5} = -6{,}976. \tag{155}$$

Na segunda iteração,

$$x_1^{(2)} = \frac{27 - 2(10{,}68) - 6{,}976}{10} = -0{,}1336, \tag{156}$$

$$x_2^{(2)} = \frac{-61{,}5 + 3(-0{,}1336) - 2(-6{,}976)}{-5} = 9{,}58976, \tag{157}$$

$$x_3^{(2)} = \frac{-21{,}5 - (-0{,}1336) - 9{,}58976}{5} = -6{,}191232. \tag{158}$$

As iterações seguintes foram realizadas pelo mesmo procedimento. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 5: *Iterações de Gauss-Seidel no Exercício 6.*

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\max E_{pest}$ (%)
1	2,70000000	10,68000000	-6,97600000	100,00000000
2	-0,13360000	9,58976000	-6,19123200	2120,95808383
3	0,16292480	9,72575232	-6,27773542	182,00102133
4	0,12707599	9,71266023	-6,26794725	28,21052615
5	0,13067323	9,71441716	-6,26901808	2,75284772
6	0,13021476	9,71426391	-6,26889573	0,35208711
7	0,13025764	9,71428712	-6,26890895	0,03292301
8	0,13025168	9,71428541	-6,26890742	0,00457821
9	0,13025218	9,71428573	-6,26890758	0,00038029
10	0,13025210	9,71428571	-6,26890756	0,00006108
11	0,13025210	9,71428571	-6,26890756	0,00000413

Os valores foram arredondados apenas para apresentação na tabela. Os erros foram calculados com a precisão do programa.

6.2. Resultado e verificação

O critério de parada foi atingido após 11 iterações.
A solução aproximada obtida foi

$$\boxed{\mathbf{x}_{GS} \approx \begin{bmatrix} 0{,}13025210 \\ 9{,}71428571 \\ -6{,}26890756 \end{bmatrix}}. \tag{159}$$

Os erros percentuais finais foram

$$E_{pest,1} = 4{,}12999015 \times 10^{-6}\%, \tag{160}$$
$$E_{pest,2} = 4{,}64750878 \times 10^{-8}\%, \tag{161}$$
$$E_{pest,3} = 3{,}15657088 \times 10^{-8}\%. \tag{162}$$

Todos ficaram abaixo de 0,00005%.
Substituindo os resultados nas equações originais,

$$A\mathbf{x}_{GS} \approx \begin{bmatrix} 27{,}00000001 \\ -61{,}50000000 \\ -21{,}50000000 \end{bmatrix} \approx \mathbf{b}. \tag{163}$$

Portanto, a solução obtida satisfaz numericamente o sistema original.

7. Exercício 7: Método de Jacobi

Utiliza-se o mesmo sistema do Exercício 6:

$$\begin{cases} 10x_1 + 2x_2 - x_3 = 27, \\ -3x_1 - 5x_2 + 2x_3 = -61{,}5, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = -21{,}5. \end{cases} \tag{164}$$

Diferentemente do método de Gauss-Seidel, o método de Jacobi utiliza exclusivamente os valores da iteração anterior para calcular todas as incógnitas.

Assim, as equações iterativas são

$$x_1^{(k)} = \frac{27 - 2x_2^{(k-1)} + x_3^{(k-1)}}{10}, \tag{165}$$

$$x_2^{(k)} = \frac{-61{,}5 + 3x_1^{(k-1)} - 2x_3^{(k-1)}}{-5}, \tag{166}$$

$$x_3^{(k)} = \frac{-21{,}5 - x_1^{(k-1)} - x_2^{(k-1)}}{5}. \tag{167}$$

Adotou-se a aproximação inicial $\mathbf{x}^{(0)} = (0,0,0)$, com o mesmo critério de parada do Exercício 6:

$$E_{ppara} = 0{,}00005\%. \tag{168}$$

7.1. Cálculo das primeiras iterações

Na primeira iteração,

$$x_1^{(1)} = \frac{27}{10} = 2{,}7, \tag{169}$$

$$x_2^{(1)} = \frac{-61{,}5}{-5} = 12{,}3, \tag{170}$$

$$x_3^{(1)} = \frac{-21{,}5}{5} = -4{,}3. \tag{171}$$

Na segunda iteração, utilizam-se somente os valores obtidos na primeira:

$$x_1^{(2)} = \frac{27 - 2(12{,}3) - 4{,}3}{10} = -0{,}19, \tag{172}$$

$$x_2^{(2)} = \frac{-61{,}5 + 3(2{,}7) - 2(-4{,}3)}{-5} = 8{,}96, \tag{173}$$

$$x_3^{(2)} = \frac{-21{,}5 - 2{,}7 - 12{,}3}{5} = -7{,}3. \tag{174}$$

Os resultados das iterações seguintes são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6: *Iterações de Jacobi no Exercício 7.*

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\max E_{pest}$ (%)
1	2,70000000	12,30000000	-4,30000000	100,00000000
2	-0,19000000	8,96000000	-7,30000000	1521,05263158
3	0,17800000	9,49400000	-6,05400000	206,74157303
4	0,19580000	9,77160000	-6,23440000	9,09090909
5	0,12224000	9,68876000	-6,29348000	60,17670157
6	0,13290000	9,70926400	-6,26220000	8,02106847
7	0,13192720	9,71538000	-6,26843280	0,73737637
8	0,13008072	9,71347056	-6,26946144	1,41948784
9	0,13035974	9,71416699	-6,26871026	0,21404154
10	0,13029558	9,71430005	-6,26890535	0,04924803
11	0,13024946	9,71426052	-6,26891913	0,03540971
12	0,13025598	9,71428268	-6,26890199	0,00501268
13	0,13025327	9,71428561	-6,26890773	0,00208757
14	0,13025210	9,71428495	-6,26890778	0,00089119
15	0,13025223	9,71428563	-6,26890741	0,00009861
16	0,13025213	9,71428570	-6,26890757	0,00007628
17	0,13025210	9,71428569	-6,26890757	0,00002298

Os erros apresentados foram calculados com os valores não arredondados das aproximações.

7.2. Resultado e comparação

O programa atingiu o critério de parada após 17 iterações.
A solução aproximada foi

$$\boxed{\mathbf{x}_J \approx \begin{bmatrix} 0{,}13025210 \\ 9{,}71428569 \\ -6{,}26890757 \end{bmatrix}}. \tag{175}$$

O maior erro percentual aproximado na última iteração foi

$$E_{pest,\max} = 2{,}29813197 \times 10^{-5}\%, \tag{176}$$

inferior ao critério 0,00005%.
A verificação computacional forneceu

$$A\mathbf{x}_J \approx \begin{bmatrix} 26{,}99999998 \\ -61{,}49999990 \\ -21{,}50000003 \end{bmatrix} \approx \mathbf{b}. \tag{177}$$

Os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel apresentaram soluções praticamente iguais.

Entretanto, Gauss-Seidel convergiu em 11 iterações, enquanto Jacobi precisou de 17 iterações, utilizando o mesmo sistema, a mesma aproximação inicial e o mesmo critério de parada.

Essa diferença ocorre porque Gauss-Seidel aproveita os novos valores calculados na própria iteração, enquanto Jacobi utiliza somente os valores anteriores.

8. Exercício 8: Newton-Raphson para Sistemas Não Lineares

Considere o sistema não linear

$$\begin{cases} y + x^2 - x = 0{,}5, \\ y + 5xy - x^2 = 0. \end{cases} \tag{178}$$

Escrevendo as equações na forma igual a zero,

$$f_1(x,y) = y + x^2 - x - 0{,}5, \tag{179}$$
$$f_2(x,y) = y + 5xy - x^2. \tag{180}$$

O método de Newton-Raphson para sistemas utiliza o Jacobiano das funções para determinar as correções das incógnitas.

As derivadas parciais são

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 2x - 1, \tag{181}$$
$$\frac{\partial f_1}{\partial y} = 1, \tag{182}$$
$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = 5y - 2x, \tag{183}$$
$$\frac{\partial f_2}{\partial y} = 1 + 5x. \tag{184}$$

Assim, a matriz Jacobiana é

$$J(x,y) = \begin{bmatrix} 2x-1 & 1 \\ 5y-2x & 1+5x \end{bmatrix}. \tag{185}$$

A cada iteração, a correção é calculada por

$$J(x^{(k)}, y^{(k)}) \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x^{(k)}, y^{(k)}) \\ f_2(x^{(k)}, y^{(k)}) \end{bmatrix}. \tag{186}$$

Os novos valores são determinados por

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \Delta x, \tag{187}$$
$$y^{(k+1)} = y^{(k)} - \Delta y. \tag{188}$$

Foram utilizadas as aproximações iniciais especificadas no enunciado:

$$x^{(0)} = 1{,}2, \qquad y^{(0)} = 1{,}2. \tag{189}$$

O critério de parada adotado foi

$$E_{ppara} = 0{,}00005\%. \tag{190}$$

8.1. Primeira iteração

Calculando as funções no ponto inicial,

$$f_1(1{,}2;1{,}2) = 1{,}2 + 1{,}2^2 - 1{,}2 - 0{,}5 \tag{191}$$
$$= 0{,}94, \tag{192}$$

$$f_2(1{,}2;1{,}2) = 1{,}2 + 5(1{,}2)(1{,}2) - 1{,}2^2 \tag{193}$$
$$= 6{,}96. \tag{194}$$

O Jacobiano nesse ponto é

$$J(1{,}2;1{,}2) = \begin{bmatrix} 1{,}4 & 1 \\ 3{,}6 & 7 \end{bmatrix}. \tag{195}$$

Portanto, o sistema para determinar as correções é

$$\begin{cases} 1{,}4\Delta x + \Delta y = 0{,}94, \\ 3{,}6\Delta x + 7\Delta y = 6{,}96. \end{cases} \tag{196}$$

O determinante do Jacobiano é

$$\det(J) = 1{,}4(7) - 3{,}6(1) = 6{,}2. \tag{197}$$

Resolvendo o sistema,

$$\Delta x = \frac{0{,}94(7) - 6{,}96}{6{,}2} \tag{198}$$
$$\approx -0{,}06129032, \tag{199}$$

$$\Delta y = \frac{1{,}4(6{,}96) - 3{,}6(0{,}94)}{6{,}2} \tag{200}$$
$$\approx 1{,}02580645. \tag{201}$$

Atualizando as incógnitas,

$$x^{(1)} = 1{,}2 - (-0{,}06129032) \tag{202}$$
$$\approx 1{,}26129032, \tag{203}$$

$$y^{(1)} = 1{,}2 - 1{,}02580645 \tag{204}$$
$$\approx 0{,}17419355. \tag{205}$$

8.2. Iterações e resultado

Nas iterações seguintes, as funções e o Jacobiano foram recalculados utilizando as novas aproximações. A Tabela 7 apresenta as aproximações e o maior erro percentual relativo aproximado de cada iteração.

Tabela 7: *Iterações de Newton-Raphson no Exercício 8.*

k	$x^{(k)}$	$y^{(k)}$	$\max E_{pest}$ (%)
1	1,261290323	0,174193548	588,88888889
2	1,234243060	0,211618683	17,68517521
3	1,233318621	0,212244654	0,29492882
4	1,233317793	0,212245014	0,00016985
5	1,233317793	0,212245014	$8{,}82576113 \times 10^{-11}$

O critério de parada foi atingido na quinta iteração.
Os erros percentuais finais foram

$$E_{pest,x} = 4{,}83043120 \times 10^{-11}\%, \tag{206}$$
$$E_{pest,y} = 8{,}82576113 \times 10^{-11}\%. \tag{207}$$

A solução aproximada obtida é

$$\boxed{(x,y) \approx (1{,}23331779;\, 0{,}21224501)}. \tag{208}$$

8.3. Verificação

Substituindo os valores obtidos nas funções originais,

$$f_1(1{,}23331779;\, 0{,}21224501) \approx 0, \tag{209}$$
$$f_2(1{,}23331779;\, 0{,}21224501) \approx 0. \tag{210}$$

A execução do programa, utilizando os valores não arredondados, forneceu

$$f_1 = 0, \tag{211}$$
$$f_2 \approx 2{,}22 \times 10^{-16}. \tag{212}$$

Portanto, as duas funções apresentam valores praticamente nulos, confirmando a solução numérica obtida pelo método de Newton-Raphson.